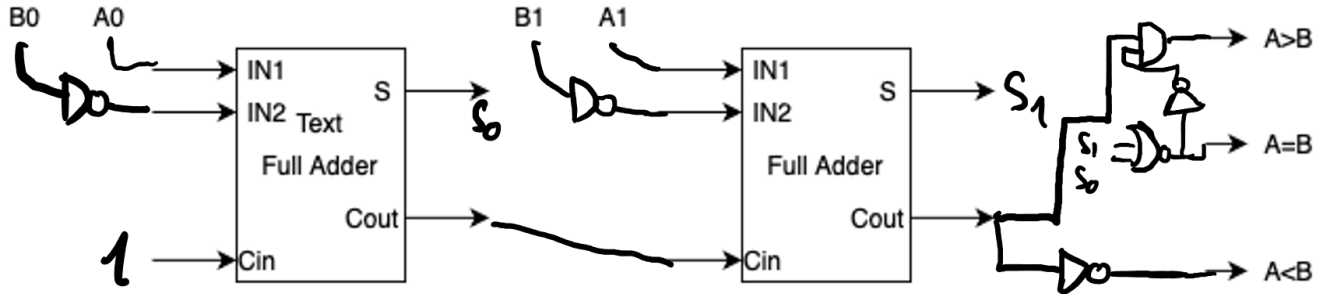
Giảng viên ra đề:	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt:	(Ngày duyệt đề)
(Chữ ký và Họ tên)		(Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ	**KIỂM TRA CUỐI KỲ**	Học kỳ/năm học	1	2024-2025
		Ngày thi	18/12/2024	
	Môn học	Kỹ thuật số		
	Mã môn học	EE1009		
	Thời lượng	90 phút	Mã đề	01

Ghi chú:
- *Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.*
- *Sinh viên làm bài trực tiếp lên đề thi.*
- *Đề thi gồm 6 trang.*

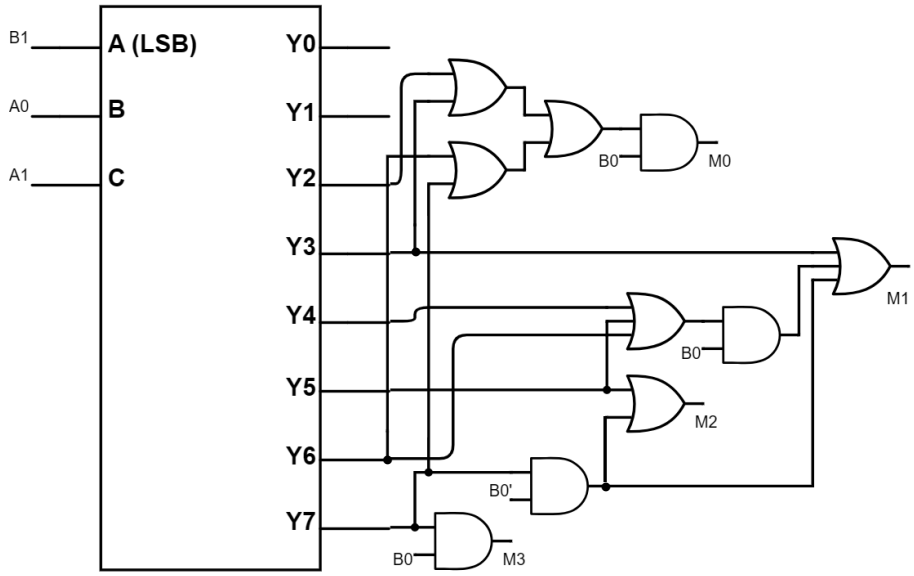
Câu 1: (L.O.4)(1đ) Sử dụng 2 bộ Full Adder (như sơ đồ sau) và các cổng logic cần thiết, thiết kế mạch so sánh giữa 2 số 2-bit không dấu **A (A_1A_0)** và **B (B_1B_0)** với có 3 ngõ ra: **A>B**, **A=B** và **A<B**.



Câu 2: (L.O.4)(1.5đ) Sử dụng một Decoder 3 → 8 có ngõ ra tích cực mức cao và các cổng logic cần thiết, thiết kế mạch thực hiện phép nhân hai số nhị phân A: A_1A_0 và B: B_1B_0

(bảng chân trị 0.5đ, thực hiện mỗi hàm 0.25đ)

A1	A0	B1	B0	M3	M2	M1	M0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1



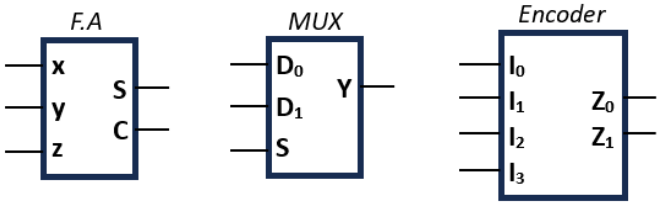
Lưu ý: tùy theo cách kết nối các tín hiệu A_1, A_0, B_1, B_0 vào các ngõ vào C, B, A của decoder sẽ có đáp án khác nhau.

Câu 3: (L.O.4)(1.5đ) Mạch tổ hợp có 4 ngõ vào **P_1, P_2, P_3, T** và 2 ngõ ra **A_1, A_0**. Các ngõ vào **P_1, P_2, P_3** là tín hiệu yêu cầu phục vụ từ phòng 1, phòng 2 và phòng 3. Nếu có yêu cầu thì Pi=1, ngược lại không có yêu cầu thì Pi=0 (i=1, 2, 3). Mạch gồm các khối chức năng như sơ đồ.

1. ***Khối 1:*** có 3 ngõ vào là **P_1, P_2, P_3** và 2 ngõ ra là **L_1, L_0** là mã nhị phân của phòng i có yêu cầu phục vụ (Pi=1). Nếu có nhiều hơn 1 phòng có yêu cầu thì là mã nhị phân của phòng có chỉ số lớn nhất (Vd $P_3P_2P_1$=101 thì L_1L_0=11). Trường hợp các phòng không có yêu cầu thì L_1L_0=00.
2. ***Khối 2:*** có 3 ngõ vào là **P_1, P_2, P_3** và 2 ngõ ra là **M_1, M_0** là số lượng phòng có yêu cầu phục vụ (Vd $P_3P_2P_1$=101 thì M_1M_0=10).

3. ***Khối 3:*** có 5 ngõ vào **T, L_1, L_0, M_1, M_0** và 2 ngõ ra **A_1, A_0**. Khi T=0 thì $A_1A_0 = L_1L_0$; ngược lại T=1 thì $A_1A_0 = M_1M_0$.

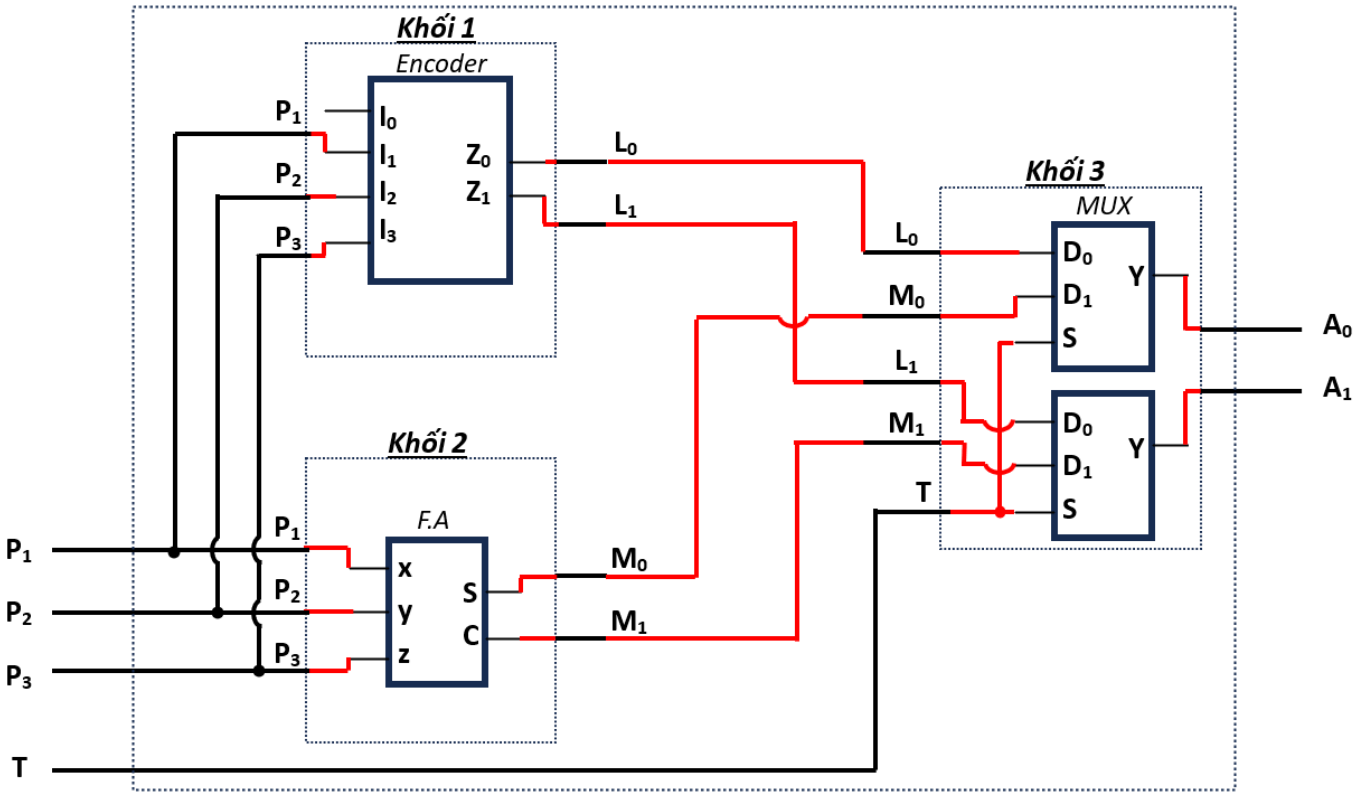
Sử dụng các bộ **Mux 2→1**, **Full-Adder (FA)** và **Encoder có ưu tiên 4→2**, thiết kế các khối chức năng để tạo ra mạch tổ hợp trên. Vẽ hình vào sơ đồ.



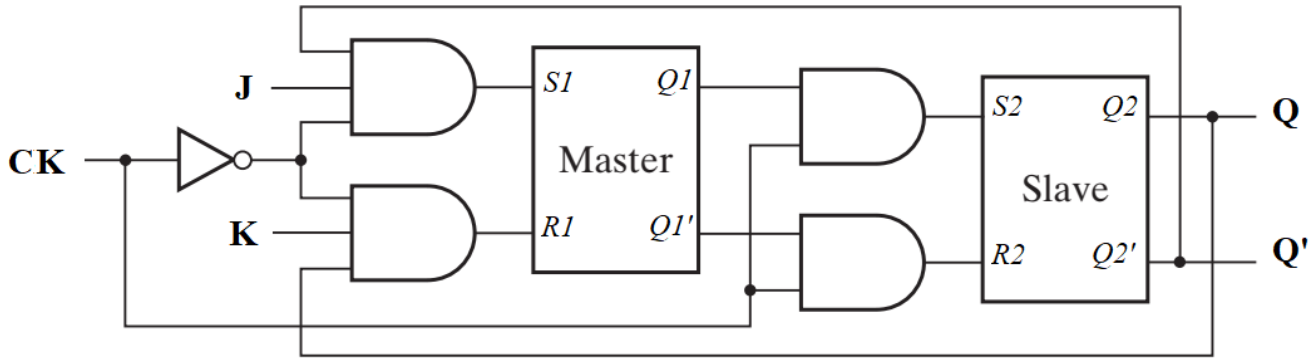
Bảng hoạt động Encoder

I_3	I_2	I_1	I_0	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

ĐA: Khối 1 dùng Encoder, Khối 2 dùng bộ cộng FA, và Khối 3 dùng 2 MUX 2 → 1 (Mỗi khối 0.5đ).



Câu 4: (L.O.5)(1đ) Một **JK-FF** được thiết kế từ 2 chốt **SR** theo mô hình **Master_Slave** như sơ đồ:



Hãy hoàn thành giản đồ xung cho các ngõ ra ***Q1,Q2***(=**Q**) của **JK-FF** trên. Giả sử ban đầu ***Q1Q2*=00.**

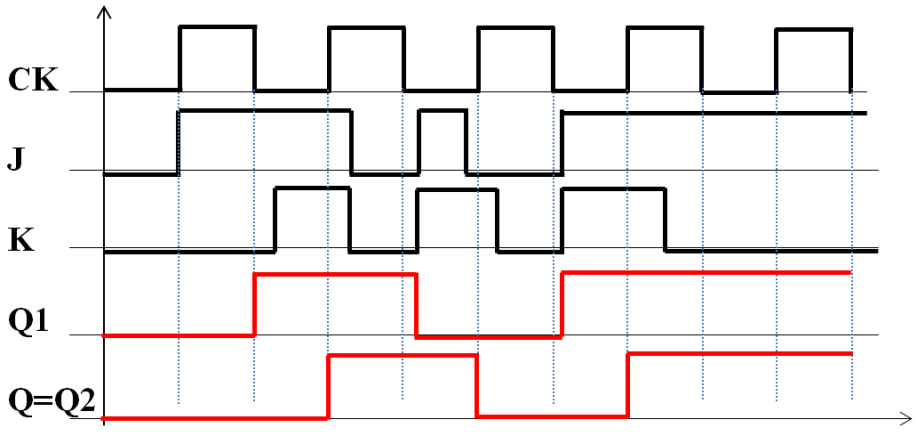
Nhận xét: (Mỗi giản đồ Q đúng: 0.5đ)

- **Khi CK=0:**

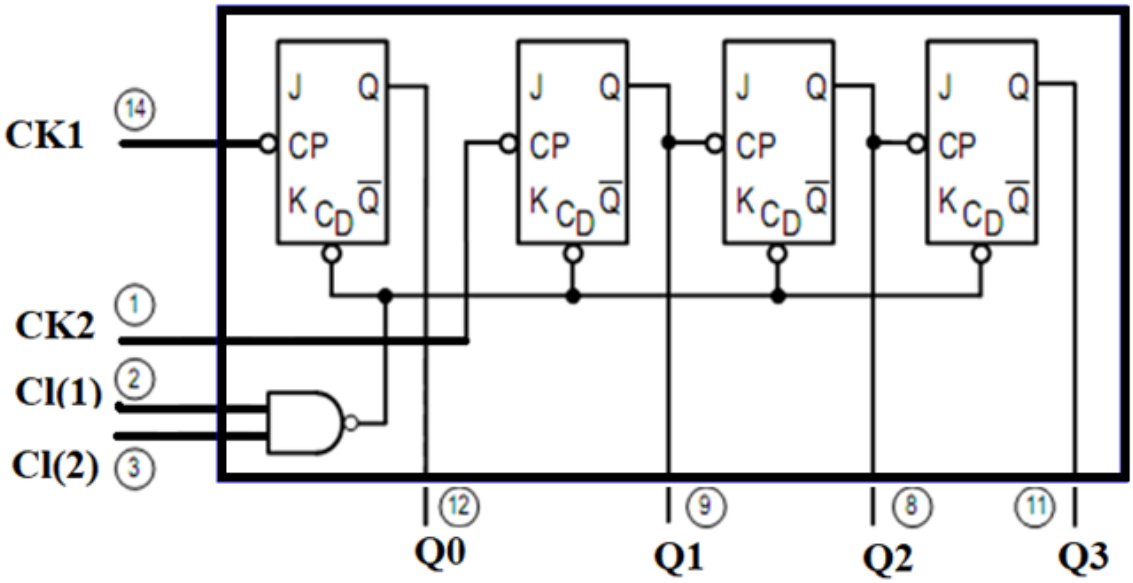
- Q=0: S1=J,R1=0 ;S2=R2=0
- Q=1: S1=0,R1=K ;S2=R2=0

- **Khi CK=1:**

- Q=0: S1=R1=0 ;S2=Q1,R2=Q1'
- Q=1: S1=R1=0 ;S2=Q1,R2=Q1'



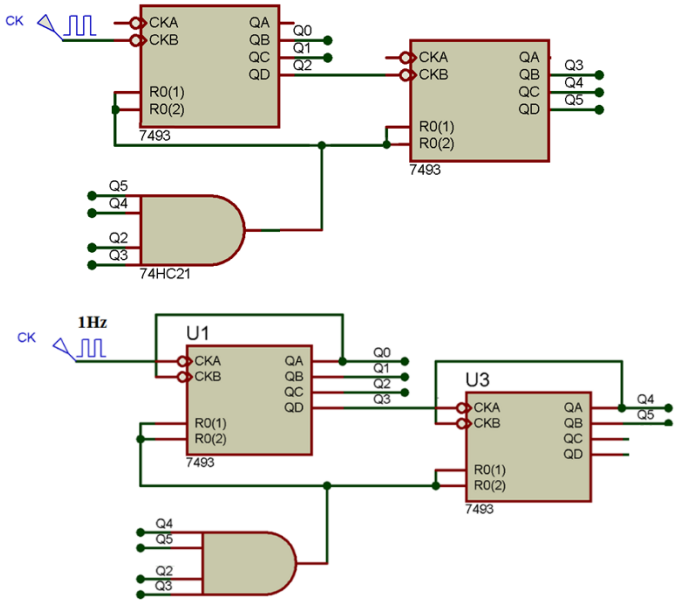
<u>Câu 5:</u> (L.O.5)(1đ) Hình 6a trình bày thiết kế bên trong của IC**7493**. Trong đó, các ngõ vào **J=K=Vcc**, ngõ **C_D** là các tín hiệu bất đồng bộ **Clear** của **FF** tương ứng.



Hình 6a

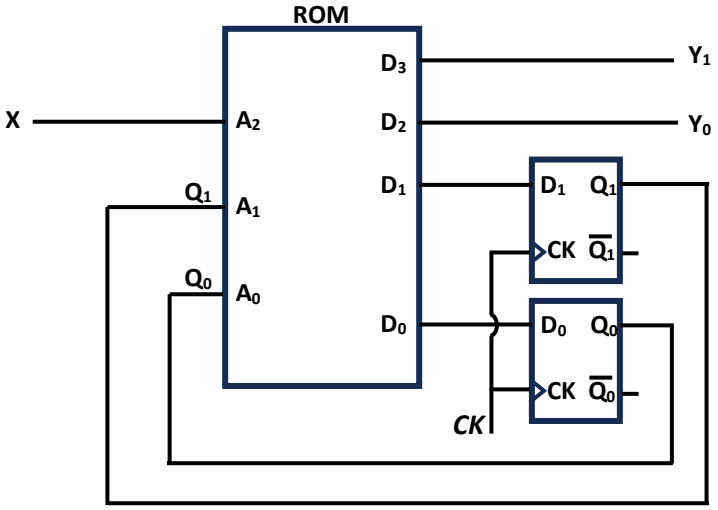
Chỉ sử dụng 2 IC **7493** và 1 cổng **AND 4** ngõ vào ở dạng sơ đồ khối được trình bày trên Hình 6b, vẽ sơ đồ thiết kế mạch đếm giây(Mod 60) đếm lên.

<u>Hai trong các đáp án</u>



<u>Lưu ý</u>: *SV có thể ghi tên của tín hiệu thay cho việc vẽ đường kết nối trên mạch.*

Câu 6: **(L.O.5)(2đ)** Cho hệ tuần tự được thiết kế như hình



Bảng ROM

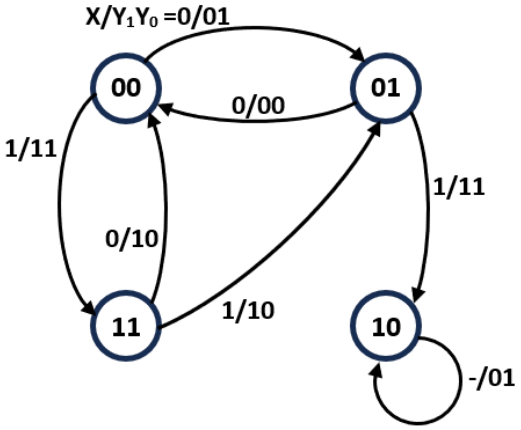
A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

a. (0.5đ) Vẽ giản đồ trạng thái kiểu Mealy của hệ.

ĐA:

Bảng ROM

A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1
X	**Q_1**	**Q_0**	**Y_1**	**Y_0**	**Q_1^+**	**Q_0^+**



b. (1.5đ) Thiết kế lại hệ trên bằng PLA và các FF: Q_1 dùng T-FF, Q_0 dùng JK-FF có xung CK cạnh xuống.

ĐA: (bảng chuyển TT: 0.5đ; 4 ptrinh 0.5đ; sơ đồ mạch tuần tự: 0.5đ)

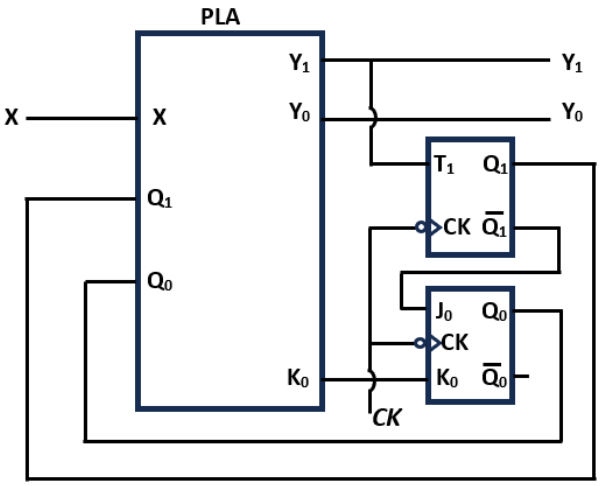
X	Q_1	Q_0	Y_1	Y_0	Q^+_1	Q^+_0	T_1	J_0	K_0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	X
0	0	1	0	0	0	0	0	X	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	X
0	1	1	1	0	0	0	1	X	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	X
1	0	1	1	1	1	0	1	X	1
1	1	0	0	1	1	0	0	0	X
1	1	1	1	0	0	1	1	X	0

$Y_1 = T_1 = X\overline{Q_1} + Q_1Q_0$

$Y_0 = \overline{Q_0} + X\overline{Q_1}$

$J_0 = \overline{Q_1}$

$K_0 = \overline{X} + \overline{Q_1}$



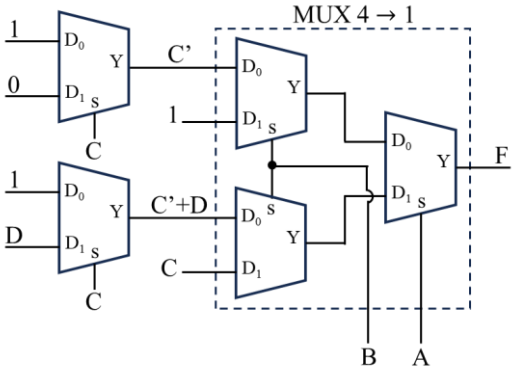
Bảng PLA

X	Q_1	Q_0	Y_1	Y_0	K_0
1	0	-	1	1	0
-	1	1	1	0	0
-	-	0	0	1	0
0	-	-	0	0	1
-	0	-	0	0	1

Câu 7: **(L.O.4)(1đ)** Chỉ sử dụng tối đa 5 bộ MUX 2 → 1, không dùng thêm cổng logic, thiết kế hàm F(A, B, C, D) = ∑(0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15).

Đáp án:

- Sử dụng 3 MUX 2 → 1 tạo thành 1 MUX 4 → 1
- Sử dụng MUX 4 → 1 ở trên để thực hiện hàm F.
  - A, B kết nối vào S1, S0 của MUX 4 → 1
  - D0 = C'
  - D1 = 1 (hoặc D1 = B)
  - D2 = C' + D
  - D3 = C
- Lưu ý: cổng NOT, cổng OR cũng được thiết kế sử dụng MUX 2 → 1.



Câu 8: **(L.O.5)(1đ)** Thiết kế mạch điều khiển thang máy vận chuyển hàng cho toà nhà có 3 tầng. Quy ước mã hoá các tầng 1,2,3 lần lượt là 01, 10, 11.

Hệ nhận ngõ vào là các nút gọi thang ở các tầng và nút điều khiển bên trong thang máy: Up(**U**) và Down(**D**).

Hệ có các ngõ ra:

Hai đèn LED vàng (**Y_1Y_0**) thể hiện vị trí tầng hiện tại của thang máy .

Một đèn LED xanh (**G**) thể hiện trạng thái cửa thang đang mở (G = 1: cửa mở; G = 0: cửa đóng).

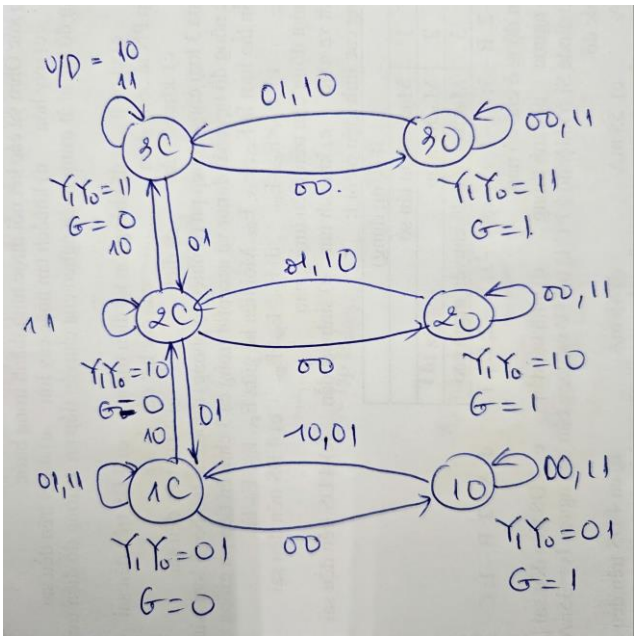
Hoạt động của thang máy:

Thang máy chỉ có thể di chuyển lên hoặc xuống khi cửa đang đóng.

Thang chỉ có thể mở cửa khi đã dừng lại ở một tầng và cửa thang đang đóng.

1. Khi nút Down được nhấn:
   Nếu cửa thang đang mở: đóng cửa thang, sau đó di chuyển xuống một tầng.
   Nếu thang đã tới tầng thấp nhất: thang dừng lại nhưng chỉ mở cửa khi nút Down không còn được nhấn nữa.
2. Khi nút Up được nhấn:
   Nếu cửa thang đang mở: đóng cửa thang, sau đó di chuyển lên một tầng.
   Nếu thang đã tới tầng cao nhất: thang dừng lại nhưng chỉ mở cửa khi nút Up không còn được nhấn nữa.
3. Khi không có nút nào được nhấn:
   Nếu thang đang di chuyển: thang máy dừng lại, sau đó mở cửa thang.
   Nếu cửa thang đang mở: thang sẽ giữ nguyên trạng thái.
4. Khi hai nút Down và Up được nhấn đồng thời: thang không thay đổi trạng thái (không thay đổi tầng và đóng/mở cửa).

Vẽ giản đồ trạng thái (hoặc lập bảng chuyển trạng thái) cho hệ trên.



1C Trạng thái thang ở tầng 1, cửa đóng
1O Trạng thái thang ở tầng 1, cửa mở
2C Trạng thái thang ở tầng 2, cửa đóng
2O Trạng thái thang ở tầng 2, cửa mở
3C Trạng thái thang ở tầng 3, cửa đóng
3O Trạng thái thang ở tầng 3, cửa mở